

ΤΗΛ 417: Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση

Εαρινό Εξάμηνο 2025

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πολυτεχνείο Κρήτης

Εργασία 3

3 Ιουνίου 2025

Διδάσκων: Γεώργιος Καρυστινός

Αριθμός Ομάδας Εργασίας: 30

Επώνυμο: Μαλαμάς

Όνομα: Νικόλαος

ΑΜ: 2020030180

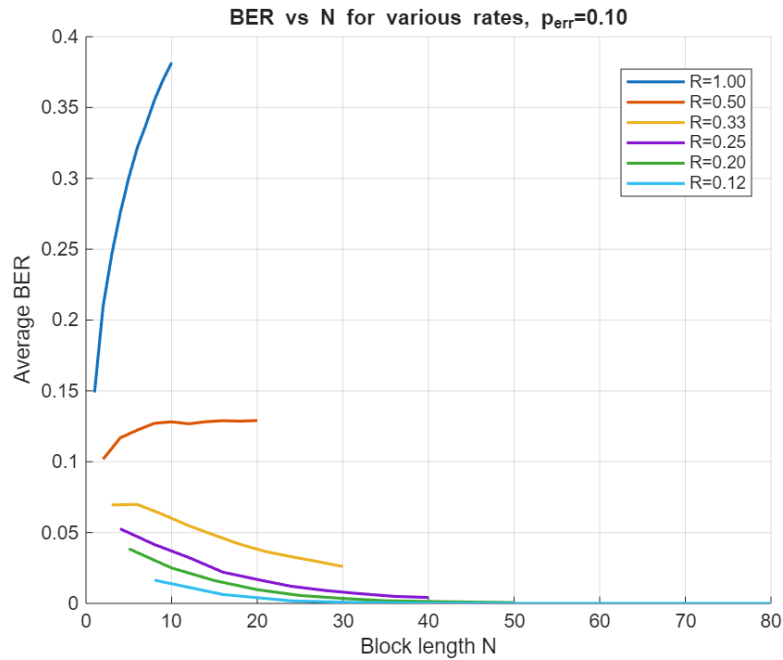
Επώνυμο: Πατσέα

Όνομα: Ιωάννα - Γεωργία

ΑΜ: 2020030033

1.

Εκτελώντας τον κώδικα που υλοποιήθηκε προηγουμένως, λαμβάνουμε τις εξής γραφικές BER- N σε κοινό plot



Σχήμα 1: BER- N , για διαφορετικά encoding Rates R

Είναι εμφανές ότι, όσο το encoding Rate R αυξάνεται, τόσο το BER ελαττώνεται, εκτός από την περίπτωση που $R = 1$ (δηλαδή $k = N$).

Το παραπάνω συμβαίνει διότι, για encoding Rates μικρότερα της μονάδας, έχουμε 'πλεονάζουσα' κωδικοποίηση που σημαίνει ότι μπορούμε να ανιχνεύουμε, άρα και να διορθώνουμε σφάλματα ευκολότερα. Με άλλα λόγια, μεγαλύτερα/μακρύτερα codebooks δύνανται να διορθώσουν περισσότερα σφάλματα, γεγονός το οποίο οδηγεί σε μικρότερα σφάλματα.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, στην περίπτωση κατά την οποία $R = 1$, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική κωδικοποίηση, που σημαίνει ότι τυχών σφάλματα δεν θα διορθωθούν.

2.

(1) Για να βρούμε την χωρητικότητα του συνολικού καναλιού, αρκεί να βρούμε την πιθανότητα σφάλματος του έστω p , και να αξιοποιήσουμε στον τύπο $C = 1 - H(p)$ (μιας και το συνολικό κανάλι θα είναι και το ίδιο BSC). Επίσης, καταλαβαίνουμε εύκολα ότι το συνολικό BSC κανάλι σφάλλει, αν το αποστέλλόμενο σύμβολο από τον S , αντιστραφεί περιττό αριθμό φορές, έστω $k \leq n + 1$.

Δηλαδή:

$$\begin{aligned}
 e &= \mathbb{P}(S \text{ να αντιστραφεί περιττό αριθμό φορές}) \\
 &= \mathbb{P}(S \text{ να αντιστραφεί } 1 \text{ φορά} \cup \dots \cup S \text{ να αντιστραφεί } k \text{ φορές}) \\
 &= \mathbb{P}(S \text{ να αντιστραφεί } 1 \text{ φορά}) + \dots + \mathbb{P}(S \text{ να αντιστραφεί } k \text{ φορές}) \\
 &\text{με } k \text{ περιττό και } k \leq n + 1
 \end{aligned}$$

Δηλ., προκύπτει το άθροισμα:

$$e = \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ περιττό}}}^{n+1} \binom{n+1}{k} p^k (1-p)^{n+1-k} = \frac{1 - (1-2p)^{n+1}}{2}$$

Άρα, η χωρητικότητα του συνολικού BSC καναλιού μεταξύ S και D :

$$C = 1 - H(p) = 1 - H\left(\frac{1 - (1-2p)^{n+1}}{2}\right)$$

(2) Η προσθήκη encoders-decoders σε κάθε επιμέρους δυαδικό κανάλι 'κατά μήκος' του μεγάλου BSC καναλιού, γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται να αυξήσει την αμοιβαία πληροφορία εισόδου-εξόδου (κάθε επιμέρους δυαδικού καναλιού), λόγω της ανισότητας επεξεργασίας δεδομένων. Δηλαδή:

$$I(X_1; Y_1) \leq I(X_2; Y_2) \leq \dots \leq I(X_n; Y_n)$$

Συνεπώς, η χωρητικότητα του μεγάλου BSC καναλιού μετά την τοποθέτηση επιμέρους encoders-decoders ανωφράσσεται από την αρχική χωρητικότητα (αυτή που το κανάλι είχε πριν την τοποθέτηση endec). Συνεπώς, θα ισχύει

$$C \leq C_{\text{endec}}$$

(3)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - (1-2p)^{n+1}}{2} \xrightarrow{0 \leq (1-2p) \leq 1} \lim_{n \rightarrow \infty} C = \frac{1}{2}$$

και επειδή

$$C \leq C_{\text{endec}} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} C_{\text{endec}} = \frac{1}{2}$$

3.

Έστω $P(X=1)=p$, τότε αφού εφόσον X, Z ανεξάρτητες:

$$P(Y=1) = P(X=1 \cap Z=1) = P(X=1) \cdot P(Z=1) = p \cdot a$$

Έτσι για την αμοιβαία πληροφορία των X, Y :

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= H(Y) - H(Y|X) \\ &= H(Y) - \sum_x P_X(x) H(Y|X=x) \\ &= H(Y) - p_X(0) \cdot \underbrace{H(Y|X=0)}_{=0 \text{ γιατί αν } X=0 \text{ τότε σίγουρα } Y=0} - p_X(1) \cdot \underbrace{H(Y|X=1)}_{(*)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(*)H(Y|X=1) &= - \sum_y p_{Y|X=1}(y) \log P_Y(y|X=1) \\
&= -[p_{Y|X=1}(0) \cdot \log p_{Y|X=1}(0) + p_{Y|X=1}(1) \cdot \log p_{Y|X=1}(1)] \\
&= -[1 - a \cdot (1 - a) + a \cdot \log a] \\
&= H(a)
\end{aligned}$$

άρα:

$$\begin{aligned}
I(X;Y) &= H(Y) - p \cdot H(a) \\
&= H(p \cdot a) - pH(a) \\
&= pa \cdot \log pa + (1 - pa) \log(1 - pa) - pH(a) \\
&= pa \cdot \log pa + (1 - pa) \log(1 - pa) - \frac{pa}{a} H(a) \\
&\stackrel{p' \equiv pa}{=} p' \log p' + (1 - p') \log(1 - p') - \frac{p'}{a} H(a)
\end{aligned}$$

Δεδομένο ότι το κανάλι με είσοδο X και έξοδο Y είναι εάν BSC, για τα οποία $C = 1 - H(p)$ μπορούμε να βρούμε το μέγιστο της παραγωγίζοντας ως προς p .

$$\frac{\partial I(X;Y)}{\partial p} = 0 \Rightarrow \frac{\partial}{\partial p} \left[pa \log(pa) + (1 - pa) \log(1 - pa) - \frac{p}{a} \mathcal{H}(a) \right] = 0$$

Παρατηρούμε:

$$\frac{\partial}{\partial p} [pa \log(pa) + (1 - pa) \log(1 - pa)] = a \log(pa) + \frac{pa}{p} + (-a) \log(1 - pa) + \frac{(1 - pa)(-a)}{1 - pa}$$

Απλοποιούμε:

$$a \log(pa) + a - a \log(1 - pa) - a - \mathcal{H}(a) = 0$$

Άρα:

$$a [\log(pa) - \log(1 - pa)] - \mathcal{H}(a) = 0$$

$$a \log \left(\frac{pa}{1 - pa} \right) = \mathcal{H}(a) \Rightarrow \log \left(\frac{pa}{1 - pa} \right) = \frac{\mathcal{H}(a)}{a}$$

$$\frac{pa}{1 - pa} = 2^{\frac{\mathcal{H}(a)}{a}} \Rightarrow \frac{1 - pa}{pa} = 2^{-\frac{\mathcal{H}(a)}{a}} \Rightarrow \frac{1}{pa} - 1 = 2^{-\frac{\mathcal{H}(a)}{a}}$$

$$\Rightarrow pa = \frac{1}{2^{-\frac{\mathcal{H}(a)}{a}} + 1} \Rightarrow \boxed{p = \frac{1}{a \left(2^{\frac{\mathcal{H}(a)}{a}} + 1 \right)}}$$

Συνεπώς, η μέγιστη χωρητικότητα $C = \mathcal{H}(pa) - p\mathcal{H}(a)$ επιτυγχάνεται για $X \sim \text{Bernoulli}(p_{\text{opt}})$, με:

$$p_{\text{opt}} = \frac{1}{a \left(2^{\frac{\mathcal{H}(a)}{a}} + 1 \right)}$$

(2) Αν ο δέκτης γνωρίζει τα Z και Y

Τότε:

$$\begin{aligned} I(X; Y, Z) &= I(X; Z) + I(X; Y|Z) \\ &= \mathcal{H}(Y|Z) - \underbrace{H(Y|X, Z)}_{=0 \text{ αφού αν γνωρίζουμε } X \text{ και } Z} \\ &= \mathcal{H}(Y|Z) \\ &= aH(p) \end{aligned}$$

το οποίο απο την καμπύλη της δυαδικής εντροπίας γνωρίζουμε ότι μεγιστοποιείται για $p = \frac{1}{2}$, όπου $H(p - \frac{1}{2}) = 1$ και η $C = a$

Πίνακας αληθείας:

X	Z	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

4.

Το κανάλι του σχήματος 1 είναι ένα GSC κανάλι με πίνακα μεταφοράς:

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} P(y_0|x_0) & P(y_1|x_0) & P(y_2|x_0) \\ P(y_0|x_1) & P(y_1|x_1) & P(y_2|x_1) \\ P(y_0|x_2) & P(y_1|x_2) & P(y_2|x_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \\ 0.3 & 0.2 & 0.5 \end{bmatrix}$$

Χωρητικότητα:

$$\begin{aligned} C &= \log_2 |\mathcal{Y}| - \mathcal{H}(0.5, 0.3, 0.2) \\ &= \log_2 3 - \mathcal{H}(0.5, 0.3, 0.2) \\ &= 1.58 - 1.48 = 0.104 \text{ bits/channel use} \end{aligned}$$

Αναλυτικά:

$$\mathcal{H}(0.5, 0.3, 0.2) = -(0.5 \log_2 0.5 + 0.3 \log_2 0.3 + 0.2 \log_2 0.2) = +1.48 \text{ bits/symbol}$$

Το κανάλι του σχήματος 2 είναι ένα GSC κανάλι με μηδενική μετάβαση $0 \rightarrow 1$.

Ο πίνακας μετάβασης είναι:

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} P(y_0|x_0) & P(y_1|x_0) \\ P(y_0|x_1) & P(y_1|x_1) \\ P(y_0|x_2) & P(y_1|x_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$$

Αμοιβαία πληροφορία:

$$\begin{aligned}
 I(X; Y) &= \mathcal{H}(Y) - \sum_i p(x_i) \mathcal{H}(Y|X = x_i) \\
 &= H(Y) - [p(0) \cdot H(Y | X = 0) \\
 &\quad + p(1) \cdot H(Y | X = 1) \\
 &\quad + p(2) \cdot H(Y | X = 2)] \\
 &\xrightarrow{H(Y|X=1)=H(Y|X=2)} I(X; Y) = H(Y) - (p(1) + p(2)) \cdot H(Y|X = 1) \\
 &= H(Y) - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3}\right) \cdot \log(|Y|) \\
 &= H(Y) - \frac{2}{3} \log(|Y|)
 \end{aligned}$$

$$C = \max_{P_x} \left[H(Y) - \frac{2}{3} \right]$$

Η μέγιστη τιμή της $\mathcal{H}(Y) = \log 3$ επιτυγχάνεται αν Y ομοιόμορφη, στην οποία περίπτωση:

$$C = \log_2 3 - \frac{2}{3} \approx 1.58 - 0.67 = 0.91 \text{ bits/channel use}$$

5.

Το κανάλι περιγράφεται από τη σχέση:

$$Y = X + Z, \quad X \in \{0, 1\}, \quad Z \in \{0, a\}$$

Θα αναλύσουμε διαφορετικές περιπτώσεις για την τιμή του a .

- $a = 0$

- Το $Z = 0$ πάντα, άρα $Y = X$.
- Η έξοδος είναι ίδια με την είσοδο άρα το κανάλι είναι τέλει(χωρίς θόρυβο).
- Άρα $H(X|Y) = 0$, οπότε $I(X; Y) = H(X)$.
- Η εντροπία $H(X)$ μεγιστοποιείται όταν X είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο:

$$H(X) = - \left(\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} \right) = 1 \text{ bit}$$

- **Χωρητικότητα:** $C = 1$ bit ανά μετάδοση.

- $a \neq 0, \pm 1$

- Σε αυτή την περίπτωση οι δυνατές τιμές της εξόδου είναι: $Y \in \{0, a, 1, 1 + a\}$.
- Επειδή ο θόρυβος Z παίρνει δυο διακεκριμένες τιμές και το X παίρνει δύο τιμές κάθε συνδιασμός δίνει ξεχωριστή τιμή στην έξοδο:
Για κάθε έξοδο Y μπορούμε να προσδιορίσουμε μοναδικά την είσοδο X (και το Z).
Άρα $H(X|Y) = 0$, επειδή το Y καθορίζει το X πλήρως.

- Άρα

$$I(X; Y) = H(X) - H(X|Y) = H(X)$$

- **Χωρητικότητα:** $C = \max I(X; Y) = H(X) = 1$ bit ανά μετάδοση (για ομοιόμορφο X).

• $a = 1$

- Το Z παίρνει τιμές 0 ή 1 άρα το Y θα έχει 3 πιθανές τιμές: $Y \in \{0, 1, 2\}$, με το 1 να προκύπτει από δύο διαφορετικούς συνδυασμούς:

$$* X = 0, Z = 1$$

$$* X = 1, Z = 0$$

- Άρα υπάρχει αβεβαιότητα στην έξοδο ($H(X|Y) \neq 0 \Rightarrow H(X|Y) > 0$).

- Πιο συγκεκριμένα το κανάλι είναι ισοδύναμο με Binary Erasure Channel με πιθανότητα διαγραφής $\alpha = 1/2$.

- **Χωρητικότητα:** $C = 1 - \alpha = \frac{1}{2}$ bit ανά μετάδοση.

• $a = -1$

- Παρομοίως με την προηγούμενη περίπτωση έχουμε ότι: $Y \in \{-1, 0, 1\}$.

- Η τιμή $Y = 0$ μπορεί να προκύψει από δύο περιπτώσεις:

$$* X = 1, Z = -1$$

$$* X = 0, Z = 0$$

- Και εδώ υπάρχει αβεβαιότητα άρα το κανάλι είναι ισοδύναμο με Binary Erasure Channel με $\alpha = 1/2$.

- **Χωρητικότητα:** $C = \frac{1}{2}$ bit ανά μετάδοση.

6.

(1) Ο τύπος της αβεβαιότητας είναι $I(X; Y) = H(X) - H(X | Y)$.

Αρχικά διακρίνουμε δύο περιπτώσεις ανάλογα με το αν η έξοδος Y είναι e ή όχι:

→ Όταν $Y = e$ Τότε δεν παίρνουμε καμία πληροφορία για το X , γιατί ξέρουμε μόνο ότι έγινε διαγραφή.

$$P(Y = e) = \sum_{i=1}^k P(X = x_i) \varepsilon = \varepsilon$$

$$\text{άρα } H(X | Y = e) = H(X)$$

→ Όταν $Y = y_i$

$$P(Y = y_i) = P(X = x_i) (1 - \varepsilon)$$

αφού $Y = y_i$ ξέρουμε με βεβαιότητα ότι $X = x_i$) άρα

$$H(X | Y = y_i) = 0$$

οπότε:

$$\begin{aligned} H(X | Y) &= P(Y = e) H(X | Y = e) + \sum_{i=1}^k P(Y = y_i) H(X | Y = y_i) \\ &= e \cdot H(x) + (1 - e) \cdot 0 \\ &= e \cdot H(x) \end{aligned}$$

Τελικά:

$$I(X; Y) = H(X) - H(X | Y) = H(X) - \varepsilon H(X)$$

$$\boxed{I(X; Y) = (1 - \varepsilon) H(X)}$$

(2)

- $H(Y, E) = H(E) + H(Y | E)$

E είναι διωνυμική μεταβλητή με $P(E = 1) = \varepsilon$ και $P(E = 0) = 1 - \varepsilon$.

Άρα

$$H(E) = H_d(\varepsilon) = -\varepsilon \log \varepsilon - (1 - \varepsilon) \log(1 - \varepsilon),$$

$H(Y|E)$:

• $E = 1$ (διαγραφφή) τότε $Y = e$ άρα $H(Y|E = 1) = 0$

• $E = 0$ τότε η Y παίρνει τιμές $y_1, \dots, y_k$ με πιθανότητες

$$P(Y = y_i | E = 0) = \frac{P(X = x_i)(1 - \varepsilon)}{1 - \varepsilon} = P(X = x_i)$$

άρα $H(Y|E = 0) = H(X)$

Επομένως:

$$\begin{aligned} H(Y) &= P(E = 0) \cdot H(Y|E = 0) + P(E = 1) \cdot H(Y|E = 1) \\ &= (1 - \varepsilon) \cdot H(X) + \varepsilon \cdot 0 \\ &= (1 - \varepsilon) \cdot H(X) \end{aligned}$$

Τελικά:

$$H(Y, E) = H(E) + H(Y | E)$$

$$\boxed{H(Y, E) = H_d(\varepsilon) + (1 - \varepsilon) \cdot H(X)}$$

- $H(Y, E | X) = H(E | X) + H(Y | X, E)$

$\rightarrow H(E|X)$

Το αν διαγράφεται ή όχι είναι ανεξάρτητο από την τιμή του X άρα:

$$H(E|X) = H(E) = H_d(\varepsilon)$$

$\rightarrow H(Y|X, E)$

Δεδομένου του X και E η έξοδος Y είναι πλήρως καθορισμένη (αν $E = 1, Y = e$ ενώ αν $E = 0, Y = y_i$ όπου $X = x_i$) άρα:

$$H(Y|X, E) = 0$$

Επομένως:

$$\boxed{H(Y, E | X) = H_d(X)}$$

(3) Έστω $W \rightarrow X \rightarrow Y$ το πλήρες σχήμα του καναλιού μετάδοσης.
 Η διαγραφφή είναι ανεξάρτητη από το W .

Ισχύει:

$$I(W; Y) = I(W; E, Y) = I(W; E) + I(W; Y | E).$$

$I(W; E) = 0$ γιατί E (διαγραφφή) δεν εξαρτάται από το W .

Έπειτα

$$I(W; Y | E) = P(E = 0) I(W; Y | E = 0) + P(E = 1) I(W; Y | E = 1).$$

Όταν $E = 1$ (διαγραφφή), $Y = e$ σταθερά, οπότε $I(W; Y | E = 1) = 0$.

Όταν $E = 0$ (όχι διαγραφφή), τότε $Y = X$ (το κανάλι είναι ιδανικό), άρα $I(W; Y | E = 0) = I(W; X)$.

Άρα

$$\begin{aligned} I(W; Y) &= I(W; Y | E) \\ &= P(E = 0) I(W; Y | E = 0) \\ &= (1 - \varepsilon) I(W; X) \end{aligned}$$

Τελικό αποτέλεσμα:

$$\boxed{I(W; Y) = (1 - \varepsilon) I(W; X).}$$

7.

Η χωρητικότητα του συστήματος δίνεται από:

$$C = \max_{p(x)} I(X; Y_1, Y_2)$$

Λόγω της ανεξαρτησίας των καναλιών έχουμε:

$$p_{Y_1, Y_2 | X}(y_1, y_2 | x) = p_{Y_1 | X}(y_1 | x) \cdot p_{Y_2 | X}(y_2 | x)$$

άρα και:

$$H(Y_1, Y_2 | X) = H(Y_1 | X) + H(Y_2 | X).$$

Αρχικά βρίσκουμε την αμοιβαία πληροφορία των Y_1, Y_2 η οποία μπορεί να εκφραστεί ως:

$$\begin{aligned} I(X; Y_1, Y_2) &= H(Y_1, Y_2) - H(Y_1, Y_2 | X) \\ &= H(Y_1, Y_2) - H(Y_1 | X) - H(Y_2 | X) \\ &= H(Y_1, Y_2) - H(Y_1 | X) - H(Y_2 | X) \end{aligned}$$

Χρησιμοποιούμε την ανισότητα:

$$H(Y_1, Y_2) \leq H(Y_1) + H(Y_2)$$

με ισότητα όταν Y_1 και Y_2 είναι ανεξάρτητες. Άρα:

$$\begin{aligned} I(X; Y_1, Y_2) &\leq H(Y_1) + H(Y_2) - H(Y_1 | X) - H(Y_2 | X) \\ &= I(X; Y_1) + I(X; Y_2) \end{aligned}$$

Επομένως, η μέγιστη τιμή της αμοιβαίας πληροφορίας ικανοποιεί:

$$\begin{aligned}
C_2 &= \max_{p(x)} I(X; Y_1, Y_2) \\
&\leq \max_{p(x)} I(X; Y_1) + \max_{p(x)} I(X; Y_2) \\
&= \max_{p(x)} I(X; Y_1) + \max_{p(x)} I(X; Y_2) \\
&= C_1 + C_1 \\
&\leq 2C_1
\end{aligned}$$

Συμπέρασμα: Η χωρητικότητα του νέου καναλιού είναι:

$$C_2 \leq 2C_1$$

Ισότητα $C_2 = 2C_1$ έχουμε μόνο όταν οι έξοδοι είναι πλήρως ανεξάρτητες και δεν έχουν κοινή πληροφορία για το X .

8.

Η σκέψη είναι να χρησιμοποιήσουμε τα δυο κανάλια ταυτόχρονα.

Έστω ότι έχουμε δύο διακριτά κανάλια χωρίς μνήμη:

- Το πρώτο κανάλι: $(X_1, p(y_1|x_1), Y_1)$ με χωρητικότητα C_1
- Το δεύτερο κανάλι: $(X_2, p(y_2|x_2), Y_2)$ με χωρητικότητα C_2

Θεωρούμε ότι τα δύο κανάλια μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ταυτόχρονα.

Ορίζουμε το παραγόμενο κανάλι ως:

$$(X_1 \times X_2, p(y_1, y_2|x_1, x_2), Y_1 \times Y_2)$$

με

$$p(y_1, y_2|x_1, x_2) = p(y_1|x_1) \cdot p(y_2|x_2)$$

Η χωρητικότητα του νέου καναλιού δίνεται από:

$$C = \max_{p(x_1, x_2)} I(X_1, X_2; Y_1, Y_2)$$

Η κοινή κατανομή των μεταβλητών είναι:

$$p(x_1, x_2, y_1, y_2) = p(x_1, x_2) p(y_1|x_1) p(y_2|x_2)$$

Λόγω της ανεξαρτησίας των καναλιών και της παραπάνω μορφής, ισχύει η αλυσίδα Markov:

$$Y_1 \leftrightarrow X_1 \leftrightarrow X_2 \leftrightarrow Y_2$$

Η αμοιβαία πληροφορία μπορεί να εκφραστεί ως:

$$\begin{aligned}
I(X_1, X_2; Y_1, Y_2) &= H(Y_1, Y_2) - H(Y_1, Y_2|X_1, X_2) \\
&= H(Y_1, Y_2) - H(Y_1|X_1, X_2) - H(Y_2|X_1, X_2) \\
&= H(Y_1, Y_2) - H(Y_1|X_1) - H(Y_2|X_2)
\end{aligned}$$

Χρησιμοποιούμε την ανισότητα:

$$H(Y_1, Y_2) \leq H(Y_1) + H(Y_2)$$

με ισότητα όταν Y_1 και Y_2 είναι ανεξάρτητες. Άρα:

$$\begin{aligned} I(X_1, X_2; Y_1, Y_2) &\leq H(Y_1) + H(Y_2) - H(Y_1|X_1) - H(Y_2|X_2) \\ &= I(X_1; Y_1) + I(X_2; Y_2) \end{aligned}$$

Επομένως, η μέγιστη τιμή της αμοιβαίας πληροφορίας ικανοποιεί:

$$\begin{aligned} C &= \max_{p(x_1, x_2)} I(X_1, X_2; Y_1, Y_2) \\ &\leq \max_{p(x_1, x_2)} I(X_1; Y_1) + \max_{p(x_1, x_2)} I(X_2; Y_2) \\ &= \max_{p(x_1)} I(X_1; Y_1) + \max_{p(x_2)} I(X_2; Y_2) \\ &= C_1 + C_2 \end{aligned}$$

Η ισότητα ισχύει όταν οι είσοδοι X_1 και X_2 είναι ανεξάρτητες:

$$p(x_1, x_2) = p^*(x_1) p^*(x_2)$$

όπου $p^*(x_1)$ και $p^*(x_2)$ είναι οι κατανομές που επιτυγχάνουν τη χωρητικότητα για τα αντιστοιχα κανάλια.

Συμπέρασμα: Η χωρητικότητα του νέου καναλιού είναι:

$$\boxed{C = C_1 + C_2}$$